

Nejdřív si vyzkoušej v appletu, jak parametry mění parabolu, pak projdi řešené úlohy na vrchol a obor hodnot a procvič je. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.3 Kvadratické funkce

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: kvadratická funkce; vrchol paraboly; průsečíky s osami; extrém

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – příprava na maturitu: Kvadratické funkce** česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Typové maturitní úlohy na graf kvadratické funkce, vrchol, obor hodnot a průsečíky s osami.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/13%20Kvadratic%C3%A9%20funkce.pdf>

Matweb.cz – Kvadratické funkce česky základ

Stručný výklad kvadratické funkce, vrcholu paraboly a doplnění na čtverec.

<https://www.matweb.cz/kvadraticka-funkce/>

Video**MATURITA Z MATIKY - 6. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD - Kvadratická funkce - obor hodnot** česky základ 7 min

Marek Valášek

Řešený maturitní příklad: obor hodnot kvadratické funkce z vrcholu paraboly.

<https://www.youtube.com/watch?v=RDxvK2mufUw>

Kvadratická funkce česky základ 18 min Tomáš Chabada

Kvadratická funkce od základu: graf, vrchol, průsečíky s osami a vlastnosti.

<https://www.youtube.com/watch?v=bAAyqWS9qak>

Maturita z matematiky - kvadratická a logaritmická funkce (2022 jaro) česky základ 7 min PsíMATIKA

Řešení úloh z testu jaro 2022 na kvadratickou a logaritmickou funkci.

<https://www.youtube.com/watch?v=vyi7wYAeZgg>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Kvadratická funkce – vrchol** česky základ Lukáš Vízek

Posuvníky pro koeficienty a, b, c mění parabolu a applet ukazuje polohu a souřadnice jejího vrcholu.

<https://www.geogebra.org/m/knaxbxwk>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Graf kvadratické funkce** česky základ

Přiřazování parabol a předpisů s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-graf-kvadraticke-funkce>

Umíme matiku – Vlastnosti kvadratické funkce česky základ

Monotonie, extrém a obor hodnot kvadratických funkcí. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vlastnosti-kvadraticke-funkce>

Přklady.com – Kvadratická funkce

[česky](#)[základ](#)

Sbírka úloh na vrchol, průsečíky a vlastnosti kvadratické funkce s výsledky.

<https://www.přklady.com/cs/index.php/funkce/kvadraticka-funkce>

Cermat – maturita jaro 2025, úloha 9.1

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 9.1. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu podzim 2024, úlohy 9 a 20

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 9 a 20. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MAMAD24C1T0P_vzorov%C3%A9-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD.pdf

Cermat – vzorové řešení testu podzim 2022, úloha 19

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úloha 19. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022P/MA_2022P_reseni.pdf
